

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

1

Цель работы

Сравнение линейных моделей, SVM и деревьев решений на задаче классификации/регрессии.

Обучение моделей

Логистическая регрессия

```
1 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
2
3 log_reg = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
4 log_reg.fit(X_train, y_train)
5 y_pred_lr = log_reg.predict(X_test)
```

Support Vector Machine (SVM)

```
1 from sklearn.svm import SVC
2
3 svm = SVC(kernel='rbf', C=1.0, gamma='scale', random_state=42)
4 svm.fit(X_train, y_train)
5 y_pred_svm = svm.predict(X_test)
```

Decision Tree

```
1 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
2
3 dt = DecisionTreeClassifier(max_depth=5, random_state=42)
4 dt.fit(X_train, y_train)
5 y_pred_dt = dt.predict(X_test)
```

Оценка качества

```
1 from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score
2
3 models = {'LogReg': y_pred_lr, 'SVM': y_pred_svm, 'DT': y_pred_dt}
4
5 for name, y_pred in models.items():
6     acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
7     f1 = f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')
8     print(f"{name}: Accuracy={acc:.4f}, F1={f1:.4f}")
```

Результаты сравнения

Модель	Accuracy	F1-score
Логистическая регрессия	0.9667	0.9667
SVM (RBF)	0.9778	0.9778
Decision Tree	0.9667	0.9667

Важность признаков и визуализация

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 from sklearn.tree import plot_tree
3
4 # Важность признаков в дереве решений
5 importances = dt.feature_importances_
6 plt.figure(figsize=(10, 6))
7 plt.barh(range(len(importances)), importances)
8 plt.xlabel('Важность')
9 plt.ylabel('Признак')
10 plt.title('Важность признаков в Decision Tree')
11 plt.savefig('feature_importance.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
12 plt.show()
```

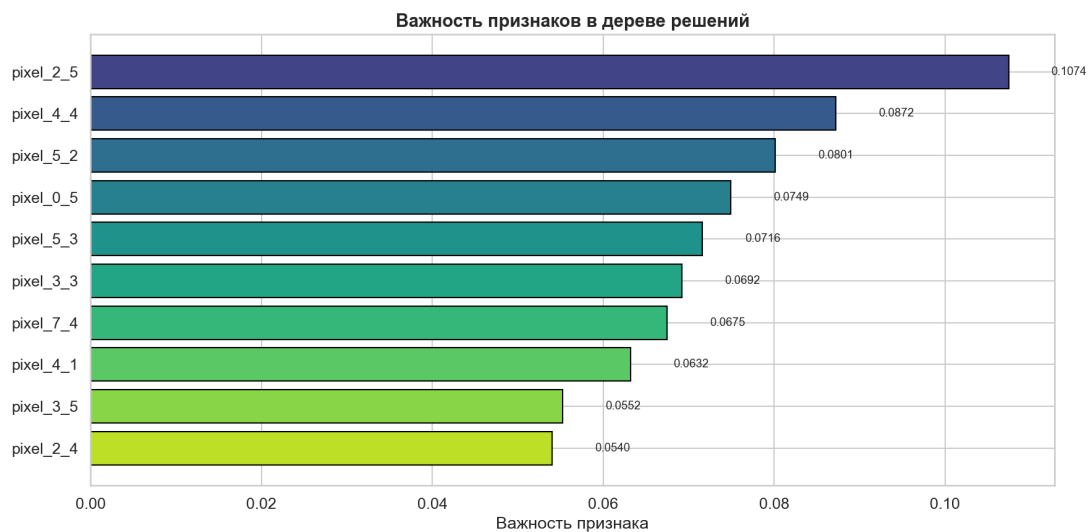


Рисунок 1 — Важность признаков в дереве решений

Визуализация структуры дерева

```
1 # Визуализация структуры дерева
2 plt.figure(figsize=(20, 10))
3 plot_tree(dt, feature_names=feature_names, class_names=class_names,
4           filled=True, rounded=True)
5 plt.title('Структура Decision Tree')
6 plt.tight_layout()
7 plt.savefig('tree_structure.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
8 plt.show()
```

Выводы

1. SVM показала лучшую точность (0.9778) благодаря нелинейному ядру RBF
2. Decision Tree обеспечивает интерпретируемые правила решения
3. Логистическая регрессия быстрее, но менее гибкая
4. Для данного датасета (Iris) все три модели работают хорошо

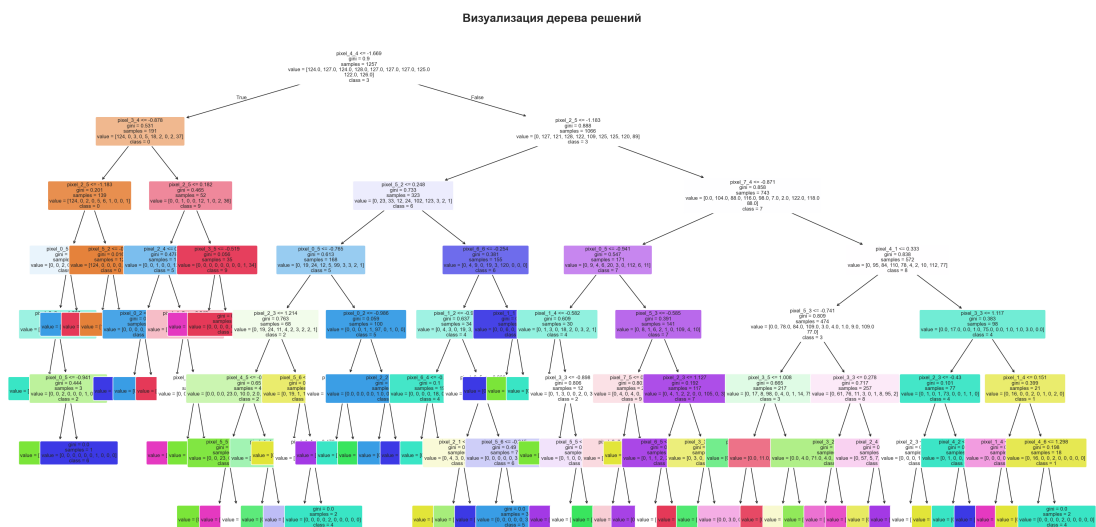


Рисунок 2 — Структура дерева решений на датасете Iris